UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

DEEFI

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 7

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS

El Enfoque Espacial · Diferenciación Horizontal · Ciudad Lineal de Hotelling · Monopolio y Oligopolio en la Ciudad Lineal · Ciudad Circular de Salop · Diferenciación Vertical · Elección de Precio y Calidad · Equilibrios de Separación y Agrupación

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Tirole, J. (1988) Cap. 7; Pepall, Richards & Norman (2006) Caps. 7 y 10; Hotelling (1929)

Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; Apunte OI UBarcelona; Salop (1979)

Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 7 ..... *pág. 3*

II. El Enfoque Espacial: Diferenciación Horizontal vs. Vertical ..... *pág. 4*

2.1 Definición y tipología de la diferenciación de productos ..... *pág. 4*

2.2 El enfoque espacial (spatial approach) ..... *pág. 4*

2.3 Estrategias de diferenciación y aglomeración ..... *pág. 5*

2.4 Ejercicio Nº 1: Identificación de tipos de diferenciación ..... *pág. 5*

III. El Modelo de la Ciudad Lineal de Hotelling (1929) ..... *pág. 6*

3.1 Descripción del modelo y supuestos ..... *pág. 6*

3.2 Modelo básico sin precios: el Principio de Mínima Diferenciación ..... *pág. 6*

3.3 Modelo con competencia en precios: costo de transporte cuadrático ..... *pág. 7*

3.4 Ejercicio Nº 2: Ciudad lineal simétrica — derivación completa ..... *pág. 9*

IV. Monopolio en la Ciudad Lineal ..... *pág. 11*

4.1 Monopolista en la ciudad lineal: el problema de la cobertura ..... *pág. 11*

4.2 El monopolista en el centro: cobertura total ..... *pág. 11*

4.3 El monopolista en el centro: cobertura parcial ..... *pág. 11*

4.4 Ejercicio Nº 3: Monopolio con cobertura parcial ..... *pág. 12*

V. Oligopolio en la Ciudad Lineal ..... *pág. 14*

5.1 Duopolio de Hotelling con posiciones asimétricas ..... *pág. 14*

5.2 Elección estratégica de ubicación ..... *pág. 15*

5.3 Ejercicio Nº 4: Duopolio con posiciones asimétricas ..... *pág. 15*

VI. La Ciudad Circular de Salop (1979) ..... *pág. 17*

6.1 Estructura del modelo ..... *pág. 17*

6.2 Equilibrio en precios dado n firmas ..... *pág. 17*

6.3 Condición de libre entrada y número óptimo de variedades ..... *pág. 18*

6.4 Ejercicio Nº 5: Ciudad circular con entrada endógena ..... *pág. 19*

VII. Diferenciación Vertical ..... *pág. 21*

7.1 Modelo básico de calidad ..... *pág. 21*

7.2 Duopolio con diferenciación vertical: equilibrio en precios ..... *pág. 21*

7.3 Elección estratégica de calidades ..... *pág. 23*

7.4 Ejercicio Nº 6: Duopolio con diferenciación vertical ..... *pág. 23*

VIII. Elección de Precio y Calidad: Menús y Separación ..... *pág. 25*

8.1 Monopolio multiproducto con calidades heterogéneas ..... *pág. 25*

8.2 Equilibrios de separación y agrupación ..... *pág. 25*

8.3 Ejercicio Nº 7: Diseño óptimo de menú de calidades ..... *pág. 26*

IX. Bienestar y Diferenciación de Productos ..... *pág. 29*

X. Síntesis y Conexiones Bibliográficas ..... *pág. 30*

XI. Resumen Rápido de Repaso ..... *pág. 31*

XII. Tips del Docente para el Examen ..... *pág. 32*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 7 — DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS

La Unidad 7 estudia los mercados donde los productos son diferenciados: las empresas no venden bienes perfectamente homogéneos, sino variedades que difieren en características observables (como ubicación, diseño o color) o en calidad. Esta diferenciación otorga a cada firma un grado de poder de mercado sobre su variedad particular, incluso en mercados con muchos competidores. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Distinguir entre **diferenciación horizontal** (los consumidores no acuerdan sobre qué producto es "mejor") y **diferenciación vertical** (todos prefieren la mayor calidad, pero difieren en su disposición a pagar por ella).
2. Derivar y resolver el modelo de la **ciudad lineal de Hotelling (1929)**: ubicación de firmas, individuo indiferente (marginal), demanda de cada firma y equilibrio en precios.
3. Demostrar el **Principio de Mínima Diferenciación** en el modelo de Hotelling sin precios, y entender por qué se rompe cuando se introduce competencia en precios.
4. Calcular el equilibrio del **monopolio en la ciudad lineal** con cobertura total y parcial, incluyendo el individuo marginal y el precio óptimo.
5. Resolver el **oligopolio de Hotelling con posiciones asimétricas**: derivar el individuo marginal, las funciones de demanda, las mejores respuestas en precios y el equilibrio de Nash.
6. Analizar el modelo de **ciudad circular de Salop (1979)**: equilibrio en precios, condición de libre entrada y el número óptimo de variedades.
7. Derivar el equilibrio en precios del modelo de **diferenciación vertical** (duopolio con calidades dadas): individuo indiferente, demandas y beneficios de equilibrio.
8. Entender cómo un monopolista elige el **menú óptimo de calidad-precio** cuando enfrenta consumidores con preferencias heterogéneas: condiciones de compatibilidad de incentivos (IC) y de participación (IR).
9. Distinguir **equilibrios de separación** (separating equilibria) de **equilibrios de agrupación** (pooling equilibria) y aplicarlos al diseño de productos.
10. Evaluar el **bienestar** bajo diferenciación: exceso de variedad, bienestar del consumidor y el trade-off entre diversidad y costos fijos.

NOTA DEL DOCENTE: La Unidad 7 es la que conecta la teoría del oligopolio con la realidad de los mercados modernos. La diferenciación de productos explica por qué Coca-Cola y Pepsi pueden coexistir, por qué las zapatillas Nike cuestan más que marcas desconocidas, por qué los supermercados de barrio sobreviven junto a los hipermercados. Los modelos de Hotelling y Salop son referencia obligada en cualquier análisis de política de competencia o fusiones en mercados diferenciados.

II. EL ENFOQUE ESPACIAL: DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL VS. VERTICAL

2.1 Definición y tipología de la diferenciación de productos

La diferenciación de productos ocurre cuando las firmas ofrecen variedades que los consumidores perciben como distintas, aunque satisfagan la misma necesidad básica. Esta heterogeneidad de productos es la norma en los mercados reales (automóviles, telefonía, ropa, alimentos, servicios). Tirole (1988, Cap. 7) y Pepall et al. (2006, Caps. 7 y 10) distinguen dos tipos fundamentales:

DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL: los productos difieren en características que son PREFERENCIAS PURAS — no existe consenso social sobre cuál es "mejor". A igual precio y renta, distintos consumidores eligen distintas variedades en función de sus gustos personales. Si los precios fueran iguales, los consumidores no concordarían en cuál variedad es la mejor. Ejemplos: localización geográfica de tiendas, sabor de refrescos (Coca-Cola vs. Pepsi), color de automóviles, estilo musical, tipo de cocina en restaurantes.
DIFERENCIACIÓN VERTICAL: los productos difieren en CALIDAD OBJETIVA (real o percibida). Todos los consumidores prefieren la mayor calidad; la diferencia está en cuánto están dispuestos a pagar por ella. Si los precios fueran iguales, todos comprarían la variedad de mayor calidad. Ejemplos: velocidad de Internet (Fibra > ADSL), calidad de pantallas (OLED > LCD), potencia de automóviles, reputación de marcas (Ferrari vs. Fiat).

Aspecto	Diferenciación HORIZONTAL	Diferenciación VERTICAL
Consenso sobre "mejor"	NO: gustos heterogéneos	SÍ: todos prefieren más calidad
A igual precio, ¿todos eligen igual?	NO: distintos gustos → distintas elecciones	SÍ: todos eligen la mayor calidad
Variable clave	Ubicación, sabor, estilo, color	Calidad objetiva o percibida
Modelo referencia	Hotelling (ciudad lineal), Salop (circular)	Modelo calidad-precio (Tirole 1988)
Distribución de preferencias	Uniforme en el espacio de características	Heterogénea en disposición a pagar (θ)

Tabla 1: Comparación entre diferenciación horizontal y vertical. Fuente: Tirole (1988), Pepall et al. (2006), Resumen OI UBA.

2.2 El enfoque espacial (spatial approach)

El ENFOQUE ESPACIAL es el marco analítico general para modelizar la diferenciación horizontal. Fue introducido por Hotelling (1929) y sistematizado por Tirole (1988, Cap. 7) y Pepall et al. (2006, Cap. 7). La idea fundamental es:

- Los productos se representan como PUNTOS en un ESPACIO DE CARACTERÍSTICAS (puede ser unidimensional — la ciudad lineal — o multidimensional).
- Los consumidores también se representan como puntos en ese espacio: su "ubicación" refleja su variedad ideal (ideal point).

- El COSTO DE TRANSPORTE $t \cdot d(x, y)$ captura la pérdida de utilidad del consumidor ubicado en x que compra el producto ubicado en y: es el costo de alejarse de su variedad ideal.

INTERPRETACIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE:

• En el modelo GEOGRÁFICO (original de Hotelling): es el costo literal de trasladarse a la tienda.

• En el modelo de CARACTERÍSTICAS: es la pérdida de utilidad de consumir un bien que no coincide exactamente con los gustos del consumidor.

• El parámetro t captura la INTENSIDAD DEL GUSTO POR LA VARIEDAD: mayor t = consumidores más apegados a su variedad ideal = mayor diferenciación de facto entre los productos.

2.3 Estrategias de diferenciación y aglomeración

Las empresas enfrentan un trade-off fundamental al elegir su posición en el espacio de características (Tirole 1988; UBA FCE Apunte OI):

- **INCENTIVO A DIFERENCIARSE:** alejarse de los competidores reduce la competencia directa en precios (elasticidades cruzadas más bajas → más poder de mercado → mayor mark-up).
- **INCENTIVO A AGLOMERARSE:** acercarse a los competidores captura a los consumidores "indiferentes" que están entre los dos productos, aumentando la demanda.
- **EQUILIBRIO:** el resultado depende de cuál efecto domina, lo que a su vez depende de si la competencia es en cantidades (à la Cournot) o en precios (à la Bertrand).

2.4 Ejercicio Nº 1: Identificación de tipos de diferenciación

ENUNCIADO: Para cada uno de los siguientes ejemplos, determine: (a) si la diferenciación es horizontal o vertical, (b) cuál es la variable de diferenciación, (c) cuál sería la distribución de preferencias de los consumidores relevante. 1. Supermercado chino de barrio vs. Hipermercado Coto. 2. Apple iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Standard. 3. Café con leche vs. Té verde. 4. Internet FIBERTEL 100 Mbps vs. FIBERTEL 600 Mbps. 5. Sucursal de banco en Palermo vs. sucursal en Microcentro.

RESOLUCIÓN:

Ejemplo	Tipo	Variable	Distribución consumidores
1. Super barrio vs. Hipermercado	HORIZONTAL	Distancia geográfica	Distribuidos por zonas residenciales. Algunos valoran proximidad > precio
2. iPhone Pro Max vs. Standard	VERTICAL	Calidad: cámara, pantalla, batería	Heterogénea en θ (disposición a pagar por calidad)
3. Café con leche vs. Té verde	HORIZONTAL	Sabor / aroma / tipo de bebida	Gustos puros: no hay consenso sobre cuál es "mejor"
4. Internet 100 vs. 600 Mbps	VERTICAL	Velocidad objetiva (Mbps)	Heterogénea en θ: hogares con muchos dispositivos pagan más
5. Sucursal Palermo vs. Microcentro	HORIZONTAL	Localización geográfica	Distribuidos por barrios. Modelo de Hotelling geográfico

Tabla 2: Ejemplos de tipos de diferenciación. Los ejemplos 1, 3 y 5 son puramente horizontales; 2 y 4 son verticales.

III. EL MODELO DE LA CIUDAD LINEAL DE HOTELLING (1929)

3.1 Descripción del modelo y supuestos

El modelo de Hotelling (1929) es el modelo canónico de diferenciación horizontal. Fue presentado por Harold Hotelling en "Stability in Competition" (Economic Journal, 1929) y sistematizado por Tirole (1988, Cap. 7) y Pepall et al. (2006, Cap. 7).

SUPUESTOS DEL MODELO DE HOTELLING:
- **CIUDAD LINEAL de longitud $L = 1$, normalizada al intervalo $[0,1]$.**
- **N consumidores distribuidos UNIFORMEMENTE en $[0,1]$: un consumidor por unidad de longitud (densidad = 1).**
- **Cada consumidor compra UNA UNIDAD del bien al mes (demanda unitaria).**
- **Dos firmas (1 y 2) ubicadas en posiciones $a \in [0,1]$ y $b \in [0,1]$ respectivamente (con $a \leq b$).**
- **Cada consumidor en posición x tiene utilidad $U = v - p - t \cdot d(x,\text{posición firma})^2$, donde v es la valoración intrínseca del bien, p es el precio y $d(\cdot)$ es la distancia.**
- **El parámetro $t > 0$ es el costo unitario de transporte (o de alejarse del ideal).**
- **La utilidad de no comprar es 0.**

3.2 Modelo básico sin precios: el Principio de Mínima Diferenciación

En el modelo original de Hotelling (1929), las firmas compiten eligiendo su ubicación en $[0,1]$ para maximizar su cuota de mercado, sin competencia en precios (precio exógeno o igual para ambas). El consumidor compra a la firma más cercana (menor costo de transporte).

3.2.1 La demanda de cada firma según la posición

Si la firma 1 está en posición a y la firma 2 está en posición b (con $a < b$), el consumidor INDIFERENTE entre ambas está en:

Individuo indiferente (sin precios): $t\,(x-a)^2 = t\,(b-x)^2$

$$\Rightarrow\ (x-a)^2 = (b-x)^2\ \Rightarrow\ x-a = b-x\ \Rightarrow\ x = \frac{a+b}{2}$$

El individuo indiferente está exactamente en el punto medio entre las dos firmas.

Demanda de la firma 1: $D_1 = x = \frac{a+b}{2}$ **(todos a su izquierda)**

Demanda de la firma 2: $D_2 = 1 - x = 1 - \frac{a+b}{2}$

La firma 1 captura todos los consumidores en $[0, x]$; la firma 2 captura los de $[x, 1]$.

3.2.2 El Principio de Mínima Diferenciación

Con precios iguales y exógenos, cada firma quiere maximizar su cuota de mercado moviéndose HACIA EL CENTRO:

- Firma 1 en posición a: si se mueve hacia b (se acerca al centro), captura más consumidores de la izquierda de b.

- Firma 2 en posición b: si se mueve hacia a (se acerca al centro), captura más consumidores de la derecha de a.
- EQUILIBRIO: ambas firmas convergen al centro ($a = b = 1/2$). Ninguna tiene incentivos a alejarse del $1/2$.

PRINCIPIO DE MÍNIMA DIFERENCIACIÓN (Hotelling 1929): En un duopolio donde las firmas compiten en localización (sin competencia en precios), el único Equilibrio de Nash es que ambas firmas se ubiquen en el CENTRO del mercado ($a^* = b^* = 1/2$). Esto implica MÍNIMA diferenciación: los productos son lo más similares posible. El principio explica por qué los partidos políticos convergen al centro del espectro ideológico, por qué dos kioscos de playa tienden a ubicarse juntos en el centro, y por qué los supermercados se concentran en los mismos barrios.

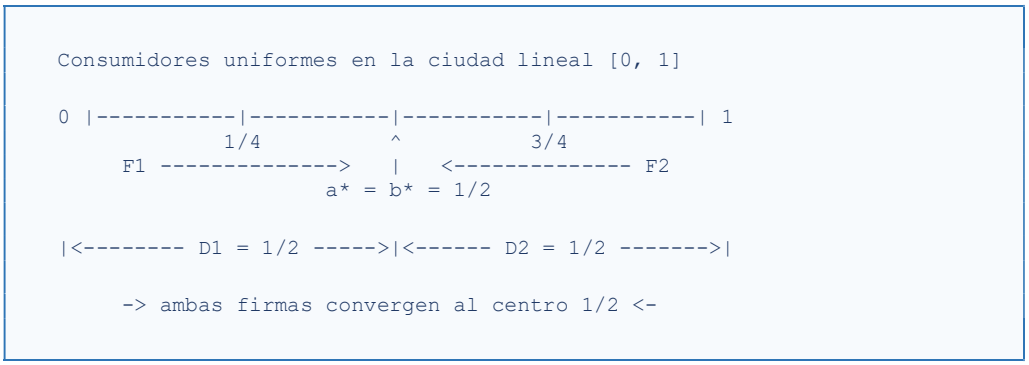


Figura 1: El Principio de Mínima Diferenciación. Ambas firmas convergen al centro de la ciudad lineal.

3.3 Modelo con competencia en precios: costo de transporte cuadrático

La versión más relevante para la OI es el modelo donde las firmas compiten en PRECIOS dado que sus posiciones son fijas (juego de dos etapas). Las posiciones a y b son conocidas y la competencia en precios ocurre en la segunda etapa. (UBA FCE Apunte OI; Pepall et al. 2006, Cap. 7)

3.3.1 El individuo marginal con precios

El consumidor en posición x es INDIFERENTE entre las dos firmas cuando su utilidad de ambas opciones es igual:

$$P_1 + t\,(x-a)^2 = P_2 + t\,(b-x)^2$$

[donde b es la posición de la Firma 2 DESDE LA IZQUIERDA]

Igualamos la utilidad de comprar a Firma 1 (precio P_1 + costo de transporte hasta a) con la de comprar a Firma 2.

Despejando x:

$$t\,(x-a)^2 - t\,(b-x)^2 = P_2 - P_1$$

$$t\,[(x-a)+(b-x)]\cdot[(x-a)-(b-x)] = P_2 - P_1$$

$$t\,(b-a)\,(2x-a-b) = P_2 - P_1$$

$$2x - a - b = \frac{P_2 - P_1}{t\,(b-a)} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a+b}{2} + \frac{P_2 - P_1}{2t\,(b-a)}$$

El individuo marginal x depende de las posiciones (a, b) y de la diferencia de precios.

3.3.2 Demandas de cada firma

Demanda de Firma 1: $D_1(P_1, P_2) = x = \frac{a+b}{2} + \frac{P_2 - P_1}{2t\,(b-a)}$

Demanda de Firma 2: $D_2(P_1, P_2) = 1 - x = 1 - \frac{a+b}{2} + \frac{P_1 - P_2}{2t\,(b-a)}$

Sea $\ell = b - a$ la distancia entre las firmas. La demanda de cada firma depende de su posición y de los precios relativos.

CASO ESTÁNDAR: firmas ubicadas en los extremos, $a = 0$ y $b = 1$ (máxima diferenciación geográfica). Entonces $\ell = 1$ y:

$$D_1(P_1, P_2) = \frac{P_2 - P_1 + t}{2t} \qquad D_2(P_1, P_2) = \frac{P_1 - P_2 + t}{2t} = 1 - D_1$$

Con $a = 0$, $b = 1$: el individuo marginal es $x = \frac{t + P_2 - P_1}{2t}$. Demandas simétricas.

3.3.3 Equilibrio de Nash en precios (caso simétrico a = 0, b = 1)

Cada firma maximiza su beneficio dado el precio del rival (conjetura de Bertrand):

$$\pi_1(P_1, P_2) = (P_1 - c) \cdot \frac{P_2 - P_1 + t}{2t}$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial P_1} = \frac{P_2 - P_1 + t}{2t} - \frac{P_1 - c}{2t} = 0$$

$$(P_2 - P_1 + t) - (P_1 - c) = 0 \;\Rightarrow\; P_2 + t + c = 2P_1$$

$$R_1(P_2) = \frac{P_2 + c + t}{2}$$

Función de reacción de Firma 1: creciente en P_2 (complementos estratégicos en precios).

Por simetría: $R_2(P_1) = \frac{P_1 + c + t}{2}$

Equilibrio $(P_1^* = P_2^* = P^*)$: $P^* = \frac{P^* + c + t}{2} \;\Rightarrow\; 2P^* = P^* + c + t \;\Rightarrow\; P^* = c + t$

Precio de equilibrio: el costo marginal MÁS el costo de transporte t. El mark-up es exactamente t.

$$D_1^* = D_2^* = \frac{P_2^* - P_1^* + t}{2t} = \frac{t}{2t} = \frac{1}{2} \;\checkmark$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (P^* - c) \cdot \frac{1}{2} = \frac{t}{2}$$

El mark-up por unidad es t, cada firma vende $1/2$ del mercado, y el beneficio es $t/2$ por firma.

RESULTADO CLAVE DEL MODELO DE HOTELLING ($a = 0$, $b = 1$, costo cuadrático):

- $P^* = c + t$ (el mark-up es el costo de transporte)
- $D^* = 1/2$ (mercado partido por la mitad)
- $\pi^* = t/2$ (beneficio de cada firma)

INTERPRETACIÓN: cuanto mayor t (mayor "intensidad del gusto por la variedad"), mayor el precio de equilibrio y mayor el beneficio. La diferenciación de productos genera PODER DE MERCADO: el monopolio sobre su "segmento" de consumidores más cercanos.

3.3.4 ¿Por qué se rompe el Principio de Mínima Diferenciación con precios?

Cuando se introduce competencia en precios, las firmas tienen incentivos a DIFERENCIARSE más (alejarse del centro). La razón es que si las firmas están muy cerca entre sí, la competencia en precios es más intensa (se "roban" fácilmente consumidores). Alejarse del rival suaviza la competencia en precios.

Con posiciones SIMÉTRICAS $a = 1/4$ y $b = 3/4$ ($\ell = 1/2$):

$$P^* = c + t\ell = c + \frac{t}{2} \qquad \text{(precio MENOR que con } \ell = 1)$$

$$\pi^* = (P^* - c) \cdot D^* = \frac{t}{2} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{t}{4}$$

(beneficio MENOR)

Mayor diferenciación ($\ell = 1$) → mayor precio y mayor beneficio. Menor diferenciación → competencia más intensa → peor para las firmas.

EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO EN PRECIOS (D'Aspremont, Gabszewicz y Thisse, 1979): Con costo de transporte LINEAL ($t \cdot |x|$), como en el Hotelling original, NO existe equilibrio de Nash en precios puros cuando las firmas están demasiado cerca entre sí: a cada firma le conviene bajar su precio lo suficiente para capturar todo el mercado del rival. Con costo de transporte CUADRÁTICO ($t \cdot x^2$), el equilibrio en precios puros existe para cualquier par de posiciones, y en el juego de dos etapas conduce a la MÁXIMA diferenciación (Sección 5.2). En el Hotelling "estándar" con $a = 0$ y $b = 1$, el equilibrio en precios SÍ existe y es el que derivamos arriba.

3.4 Ejercicio Nº 2: Ciudad lineal simétrica — derivación completa

ENUNCIADO: Duopolio en ciudad lineal con longitud 1. Dos firmas ubicadas en los extremos: Firma 1 en $a = 0$ y Firma 2 en $b = 1$. $N = 100$ consumidores uniformemente distribuidos. CMg = $c = \$10$. Parámetro de transporte $t = \$20$. (a) Derive la función de demanda de cada firma en función de P_1 y P_2. (b) Calcule las funciones de reacción en precios de cada firma. (c) Calcule el equilibrio de Nash: P^*, D^*, π^*. (d) Si t aumenta a $\$40$, ¿cómo cambian el precio, la demanda y el beneficio? (e) Calcule el índice de Lerner en el equilibrio.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Individuo marginal y demandas

Individuo indiferente x^*: $P_1 + 20x^2 = P_2 + 20(1-x)^2$

$$20x^2 - 20(1-x)^2 = P_2 - P_1$$

$$20\,[x - (1-x)][x + (1-x)] = P_2 - P_1 \;\Rightarrow\; 20\,(2x - 1) = P_2 - P_1$$

$$x^* = \frac{1}{2} + \frac{P_2 - P_1}{40}$$

Demandas (con $N = 100$ consumidores):

$$D_1 = 100 \cdot x^* = 100 \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{P_2 - P_1}{40}\right] = 50 + \frac{5\,(P_2 - P_1)}{2}$$

$$D_2 = 100 \cdot (1 - x^*) = 50 + \frac{5\,(P_1 - P_2)}{2}$$

Cada unidad de diferencia de precios desplaza 2,5 consumidores de una firma a la otra.

Parte (b): Funciones de reacción

$$\pi_1 = (P_1 - 10) \cdot \left[50 + \frac{5\,(P_2 - P_1)}{2}\right]$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial P_1} = \left[50 + \frac{5\,(P_2 - P_1)}{2}\right] + (P_1 - 10) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = 0$$

$$100 + 5\,(P_2 - P_1) - 5\,(P_1 - 10) = 0 \;\Rightarrow\; 100 + 5P_2 - 10P_1 + 50 = 0$$

$$10P_1 = 150 + 5P_2$$

$$R_1(P_2) = 15 + \frac{P_2}{2} \qquad \text{[función de reacción de Firma 1]}$$

Por simetría: $R_2(P_1) = 15 + \frac{P_1}{2}$

Parte (c): Equilibrio de Nash

$$P^* = 15 + \frac{P^*}{2} \;\Rightarrow\; \frac{P^*}{2} = 15 \;\Rightarrow\; P^* = \$30$$

Verificación: $P^* = c + t = 10 + 20 = \$30$ ✓

$$D_1^* = D_2^* = 50 + \frac{5\,(30 - 30)}{2} = 50 \text{ consumidores}$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (30 - 10) \cdot 50 = \$1.000 \text{ cada firma}$$

Parte (d): Con t = $40

Con $t = 40$: $P^*_{\text{nuevo}} = c + t = 10 + 40 = \$50 \quad (+\$20)$

D^* no cambia: $D^* = 50$ (el mercado se divide igual)

$\pi^*_{\text{nuevo}} = (50 - 10) \cdot 50 = \$2.000$ por firma (el doble)

Interpretación: mayor t → mayor "lock-in" de los consumidores → mayor poder de mercado → más mark-up → mayores beneficios, SIN CAMBIO en la demanda (cada firma sigue con 50% del mercado).

Parte (e): Índice de Lerner

$$L = \frac{P^* - c}{P^*} = \frac{30 - 10}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} \approx 0{,}667$$

Alternativa con $t = 40$: $L = \frac{50-1}{50} = 0{,}80$

Cuanto mayor el costo de transporte t, mayor el poder de mercado medido por L.

IV. MONOPOLIO EN LA CIUDAD LINEAL

4.1 Monopolista en la ciudad lineal: el problema de la cobertura

Un monopolista en la ciudad lineal enfrenta el problema de elegir el precio óptimo considerando cuántos consumidores le es rentable servir. Hay dos casos según el precio que fije:

- **COBERTURA TOTAL:** el monopolista fija un precio suficientemente bajo para que TODOS los consumidores (incluyendo los más lejanos) compren. El consumidor en la posición más extrema ($x = 0$ o $x = 1$ si el monopolista está en el centro) tiene utilidad no negativa.
- **COBERTURA PARCIAL:** el monopolista fija un precio alto que excluye a los consumidores más alejados. Solo los consumidores suficientemente cercanos compran.

4.2 El monopolista en el centro: cobertura total

Supongamos el monopolista ubicado en el centro de la ciudad lineal (posición $x_m = 1/2$). Con costo de transporte cuadrático $t\,x^2$, el consumidor más lejano está a distancia $1/2$ del monopolista (el consumidor en $x = 0$ o $x = 1$).

Condición de cobertura total (consumidor en $x = 0$ o $x = 1$ participa):

$$v - t \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - p \;\geq\; 0 \;\Rightarrow\; p \;\leq\; v - \frac{t}{4}$$

Precio de cobertura total: $p^*_{\text{total}} = v - \frac{t}{4}$ (agota el excedente del consumidor más alejado)

El monopolista extrae toda la disposición a pagar del consumidor más lejano.

Beneficio con cobertura total ($N = 1$, toda la ciudad):

$$\pi_{\text{total}} = (p^*_{\text{total}} - c) \cdot 1 = v - \frac{t}{4} - c$$

Con cobertura total, el monopolista vende a TODOS ($Q = 1$) y el precio máximo es $v - t/4$.

4.3 El monopolista en el centro: cobertura parcial

Si el precio es alto, el monopolista solo sirve a los consumidores suficientemente cercanos (dentro de radio r de su posición). El consumidor MARGINAL (en $x^* = 1/2 - r$ o $x^* = 1/2 + r$) tiene utilidad cero:

Condición del consumidor marginal (distancia r del monopolista):

$$v - t\,r^2 - p = 0 \;\Rightarrow\; r = \sqrt{\frac{v-p}{t}}$$

El radio de cobertura es $r = \sqrt{(v-p)/t}$. Cuanto más alto el precio, menor el radio.

Demanda total (consumidores en $[1/2 - r,\ 1/2 + r]$): $Q(p) = 2r = 2\sqrt{\frac{v-p}{t}}$

Demanda del monopolista con cobertura parcial: decrece con p, aumenta con v y decrece con t.

Problema de maximización: $\max_p \pi = (p-c)\cdot 2\sqrt{\frac{v-p}{t}}$

Cambio de variable $u = v - p$**:** $\pi(u) = (v-c-u)\cdot 2\sqrt{\frac{u}{t}}$

$$\frac{d\pi}{du} = -2\sqrt{\frac{u}{t}} + (v-c-u)\cdot\frac{1}{\sqrt{u\,t}} = 0$$

Multiplicando por $1/2\sqrt{u\,t}$: $\quad -u + \frac{v-c-u}{2} = 0 \;\Rightarrow\; v - c = 3u$

$$u^* = \frac{v-c}{3} \;\Rightarrow\; p^* = v - u^* = v - \frac{v-c}{3} = \frac{2v+c}{3}$$

$$Q^* = 2\sqrt{\frac{u^*}{t}} = 2\sqrt{\frac{v-c}{3t}}$$

$$\pi^* = (p^*-c)\cdot Q^* = \frac{2\,(v-c)}{3}\cdot 2\sqrt{\frac{v-c}{3t}} = \frac{4}{3}\cdot\frac{(v-c)^{3/2}}{\sqrt{3t}}$$

CONDICIÓN PARA COBERTURA PARCIAL vs. TOTAL:

- Si $Q^*_{\text{parcial}} = 2\sqrt{\frac{v-c}{3t}} \geq 1$: el precio de cobertura parcial óptimo cubriría todo el mercado → conviene analizar ambas opciones y elegir la que da mayor π.
- Si $Q^*_{\text{parcial}} < 1$: el monopolista cubre solo una parte del mercado. La cobertura parcial es óptima si $\pi_{\text{parcial}} = \frac{4}{3}\cdot\frac{(v-c)^{3/2}}{\sqrt{3t}} > \pi_{\text{total}} = v - c - \frac{t}{4}$.
- Cuanto mayor t (mayor heterogeneidad), más probable que la cobertura parcial sea óptima.

4.4 Ejercicio Nº 3: Monopolio con cobertura parcial

ENUNCIADO: Monopolista ubicado en el centro ($x = 1/2$) de una ciudad lineal $[0,1]$. Consumidores uniformemente distribuidos, valuación de reserva $v = \$1$, CMg = $c = \$0$, costo de transporte $t = \$2$. (a) ¿Hay cobertura parcial o total? (b) Calcule el precio óptimo p^*, la cobertura Q^* y el beneficio π^*. (c) Compare con la cobertura total: ¿cuál es más rentable? (d) ¿Qué sucede si $t = \$0{,}5$?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Verificar si hay cobertura parcial

Condición de cobertura parcial: $Q^*_{\text{parcial}} < 1$

$$Q^* = 2\sqrt{\frac{v-c}{3t}} = 2\sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \approx 0{,}816 < 1\ \checkmark$$

⇒ **COBERTURA PARCIAL: el precio óptimo no cubre todo el mercado.**

Parte (b): Precio, cobertura y beneficio óptimos

$$u^* = \frac{v-c}{3} = \frac{1}{3} \qquad p^* = v - u^* = 1 - \frac{1}{3} = \$\frac{2}{3} \approx \$0{,}667$$

$$Q^* = 2\sqrt{\frac{u^*}{t}} = 2\sqrt{\frac{1}{3\cdot 2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \approx 0{,}816$$

$$\pi^* = (p^* - c)\cdot Q^* = \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{4}{3\sqrt{6}} \approx \$0{,}544$$

Radio de cobertura: $r^* = \sqrt{\frac{u^*}{t}} = \sqrt{\frac{1}{6}} \approx 0{,}408$

Consumidores servidos: los ubicados en $[1/2 - 0{,}408;\ 1/2 + 0{,}408] = [0{,}092;\ 0{,}908]$

El monopolista excluye a los consumidores que están en los extremos más alejados.

Parte (c): Comparación con cobertura total

Precio de cobertura total: $p_{\text{total}} = v - \frac{t}{4} = 1 - \frac{2}{4} = \$0{,}50$

Beneficio cobertura total: $\pi_{\text{total}} = p_{\text{total}} \cdot 1 = \$0{,}50$

Beneficio cobertura parcial: $\pi^* = \$0{,}544 > \$0{,}50 = \pi_{\text{total}}$

⇒ El monopolista PREFIERE cobertura parcial: gana más con precio más alto aunque excluya algunos consumidores.

La ganancia por precio más alto ($\$0{,}667$ *vs* $\$0{,}50$*) supera la pérdida por menor cantidad (*$0{,}816$ *vs* $1{,}0$*).*

Parte (d): Con t = $0,5

$$Q^*_{\text{parcial}} = 2\sqrt{\frac{1}{3\cdot 0{,}5}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}} = 2\cdot 0{,}816 = 1{,}632 > 1$$

⇒ El precio de cobertura parcial cubriría más que todo el mercado ⇒ COBERTURA TOTAL

$$p^*_{\text{total}} = v - \frac{t}{4} = 1 - \frac{0{,}5}{4} = \$0{,}875 \qquad \pi^*_{\text{total}} = \$0{,}875$$

Comparación con parcial (si fuera viable con $Q = 1$**):** $p^*_{\text{parcial}} = \frac{2v}{3} = \frac{2}{3} \approx \$0{,}667; \quad \pi^*_{\text{parcial}} = \frac{2}{3}\cdot 1 = \$0{,}667 < \$0{,}875$

Con $t = 0{,}5$*, la cobertura total es preferible: permite cobrar un precio más alto (*$\$0{,}875$*) sirviendo a todo el mercado.*

V. OLIGOPOLIO EN LA CIUDAD LINEAL

5.1 Duopolio de Hotelling con posiciones asimétricas

En el modelo general, las firmas están en posiciones a y d (donde $d > a$ es la posición de Firma 2 desde la izquierda). Sea $\ell = d - a$ la distancia entre las firmas. Los consumidores a la izquierda de a están "cautivos" de Firma 1 (la distancia al rival es mayor), y los de la derecha de d son cautivos de Firma 2.

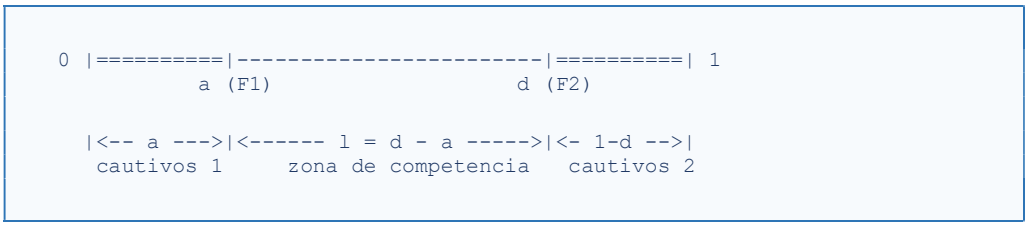


Figura 2: Ciudad lineal con posiciones asimétricas. Los consumidores en [0,a] son cautivos de Firma 1 y los de [d,1] son cautivos de Firma 2.

El individuo marginal x está en la zona de competencia $[a, d]$:

$$P_1 + t\,(x-a)^2 = P_2 + t\,(d-x)^2$$
$$t\,[(x-a)^2 - (d-x)^2] = P_2 - P_1$$
$$t\,[(x-a)+(d-x)]\cdot[(x-a)-(d-x)] = P_2 - P_1$$
$$t\,(d-a)\,(2x-a-d) = P_2 - P_1$$
$$x^* = \frac{a+d}{2} + \frac{P_2 - P_1}{2t\,(d-a)}$$

Sea $\ell = d - a$. El individuo marginal se desplaza de su posición media $(a+d)/2$ en función de los precios relativos.

Demandas: $D_1 = x^* = \frac{a+d}{2} + \frac{P_2-P_1}{2t\ell}$ $\left[= a + \frac{\ell}{2} \text{ si } P_1 = P_2\right]$

$$D_2 = 1 - x^* = 1 - \frac{a+d}{2} + \frac{P_1 - P_2}{2t\ell} \qquad \left[= (1-d) + \frac{\ell}{2} \text{ si } P_1 = P_2\right]$$

A precios iguales: $D_1 = a + \ell/2$ (captura a y la mitad de la zona de competencia), $D_2 = (1-d) + \ell/2$.

5.1.1 Funciones de reacción y equilibrio

Función de beneficio de Firma 1: $\pi_1 = (P_1 - c)\cdot D_1 = (P_1 - c)\cdot\left[\frac{a+d}{2} + \frac{P_2-P_1}{2t\ell}\right]$

CPO: $\frac{\partial \pi_1}{\partial P_1} = D_1 + (P_1 - c)\cdot\left(-\frac{1}{2t\ell}\right) = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a+d}{2} + \frac{P_2-P_1}{2t\ell} = \frac{P_1 - c}{2t\ell}$

$$t\ell\,(a+d) + P_2 - P_1 = P_1 - c \;\Rightarrow\; P_1 = \frac{c + t\ell\,(a+d) + P_2}{2}$$

$$R_1(P_2) = \frac{c + t\ell\,(a+d)}{2} + \frac{P_2}{2}$$

De forma análoga: $R_2(P_1) = \frac{c+t\ell\,(2-a-d)}{2} + \frac{P_1}{2}$

EQUILIBRIO EN EL CASO SIMÉTRICO $a = 1 - d$ (ambas firmas equidistantes del centro): en este caso $a + d = 1$, y las funciones de reacción se simplifican a:

$$R_1\colon P_1 = \frac{c + t\ell}{2} + \frac{P_2}{2} \qquad R_2\colon P_2 = \frac{c + t\ell}{2} + \frac{P_1}{2}$$

Equilibrio: $P_1^* = P_2^* = c + t\ell$ (ℓ = distancia entre firmas)

Interpretación: el precio de equilibrio sube con ℓ. A mayor distancia entre firmas, menos competencia directa → mayor mark-up.

5.2 Elección estratégica de ubicación

En el juego de dos etapas (Etapa 1: ubicación; Etapa 2: precios), el ENPS se resuelve por inducción hacia atrás:

- **ETAPA 2:** dado (a, d), las firmas eligen precios → equilibrio descrito arriba.
- **ETAPA 1:** anticipando los precios de equilibrio de la Etapa 2, las firmas eligen (a, d) para maximizar sus beneficios de largo plazo.

Con el modelo de costo de transporte cuadrático y el equilibrio de precios de la Etapa 2, las firmas tienen incentivos a MAXIMIZAR LA DIFERENCIACIÓN (alejarse del centro). Cuanto mayor $\ell = d - a$, mayor el precio de equilibrio y el beneficio. Esto CONTRADICE el Principio de Mínima Diferenciación:

RESULTADO (D'Aspremont, Gabszewicz y Thisse, 1979): Con costo de transporte CUADRÁTICO ($t \cdot x^2$) y juego de dos etapas (ubicación LUEGO precios), el único equilibrio es la MÁXIMA DIFERENCIACIÓN: $a^* = 0$ y $d^* = 1$. Las firmas eligen los extremos del mercado. Intuición: alejarse del rival suaviza la competencia en precios → mayores beneficios. El incentivo a diferenciarse domina al incentivo a capturar más consumidores.

5.3 Ejercicio Nº 4: Duopolio con posiciones asimétricas

ENUNCIADO: Ciudad lineal $[0,1]$ con $N = 120$ consumidores. Firma 1 en $a = 1/4$, Firma 2 en $d = 3/4$. CMg = $c = 0$, costo de transporte $t = 4$. (a) Calcule la distancia entre firmas ℓ y los "mercados cautivos" de cada una. (b) Calcule las funciones de demanda a precios iguales $P_1 = P_2 = P$. (c) Derive las funciones de reacción en precios. (d) Calcule P^*, D_1^*, D_2^* y π_1^*, π_2^*. (e) Compare con el caso en que las firmas están en los extremos ($a = 0, d = 1$).

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Distancia entre firmas y mercados cautivos

$$\ell = d - a = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Mercado cautivo Firma 1: $[0, 1/4] \rightarrow 120 \cdot 1/4 = 30$ **consumidores**

Mercado cautivo Firma 2: $[3/4, 1] \rightarrow 120 \cdot 1/4 = 30$ **consumidores**

Zona de competencia: $[1/4, 3/4] \rightarrow 120 \cdot 1/2 = 60$ **consumidores disputados**

Parte (b): Demandas a precios iguales

$$\text{Con } P_1 = P_2 = P: \quad x^* = \frac{a+d}{2} = \frac{1/4 + 3/4}{2} = \frac{1}{2}$$

$$D_1(P,P) = 120 \cdot \frac{1}{2} = 60; \qquad D_2(P,P) = 60$$

A precios iguales, cada firma captura la mitad del mercado total.

Parte (c): Funciones de demanda y de reacción

Funciones de demanda con precios distintos ($N = 120$):

$$x^* = \frac{1}{2} + \frac{P_2 - P_1}{2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{P_2 - P_1}{4}$$

$$D_1 = 120 \cdot x^* = 60 + 30\,(P_2 - P_1)$$

$$D_2 = 120 \cdot (1 - x^*) = 60 + 30\,(P_1 - P_2)$$

$$\pi_1 = P_1 \cdot [60 + 30\,(P_2 - P_1)]$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial P_1} = 60 + 30\,(P_2 - P_1) - 30P_1 = 0 \;\Rightarrow\; 60 + 30P_2 - 60P_1 = 0$$

$$R_1(P_2) = 1 + \frac{P_2}{2} \qquad \text{Por simetría: } R_2(P_1) = 1 + \frac{P_1}{2}$$

Parte (d): Equilibrio

$$P^* = 1 + \frac{P^*}{2} \;\Rightarrow\; \frac{P^*}{2} = 1 \;\Rightarrow\; P^* = \$2$$

Verificación: $P^* = c + t\ell = 0 + 4 \cdot 1/2 = \$2$ ✓

$$D_1^* = D_2^* = 60 + 30\,(2 - 2) = 60 \text{ consumidores cada una}$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = 2 \cdot 60 = \$120$$

Parte (e): Comparación con firmas en los extremos

Con $a = 0, d = 1$ (extremos): $\ell = 1$

$$P_{\text{ext}}^* = c + t \cdot 1 = \$4 \text{ (el doble)} \qquad D^* = 60 \text{ (igual)}$$

$$\pi_{\text{ext}}^* = 4 \cdot 60 = \$240 \text{ (el doble)}$$

Mayor diferenciación ($\ell = 1$ vs $\ell = 1/2$) → precio más alto → beneficio más alto. Las firmas prefieren los extremos: equilibrio de máxima diferenciación.

VI. LA CIUDAD CIRCULAR DE SALOP (1979)

6.1 Estructura del modelo

El modelo de Salop (1979) — "Monopolistic Competition with Outside Goods" — extiende el modelo de Hotelling a una ciudad CIRCULAR (con circunferencia unitaria) y un número endógeno de firmas. Es la referencia estándar para analizar el equilibrio a largo plazo en mercados con diferenciación horizontal y libre entrada. (Pepall et al. 2006, Cap. 7; UBA FCE Apunte OI)

SUPUESTOS DEL MODELO DE SALOP (1979):
- **CIUDAD CIRCULAR de circunferencia unitaria $L = 1$.**
- **n firmas ubicadas SIMÉTRICAMENTE en la circunferencia: separadas por distancia $1/n$ entre sí.**
- **N consumidores distribuidos uniformemente (densidad unitaria).**
- **Cada firma tiene un COSTO FIJO de entrada f y un CMg constante c.**
- **Costo de transporte lineal: $t \cdot |x|$ (por simplicidad en Salop).**
- **Consumidores compran a la firma más barata dada su distancia.**

6.2 Equilibrio en precios dado n firmas

Con n firmas simétricas y distancia $1/n$ entre firmas adyacentes, el individuo indiferente entre la firma i y la firma $i+1$ está a distancia r de la firma i:

$$P + t\,r = (P + \Delta P) + t\left(\frac{1}{n} - r\right)$$

Si ambas cobran P: $r = \frac{1}{2n}$

Con perturbación: $P_1 + t\,r = P_2 + t\left(\frac{1}{n} - r\right) \Rightarrow 2t\,r = P_2 - P_1 + \frac{t}{n}$

$$r = \frac{P_2 - P_1 + t/n}{2t}$$

Demanda de firma i: $D_i = 2r = \frac{P_j - P_i + t/n}{t}$ **[donde P_j es el precio de las vecinas]**

CPO para firma i: $\frac{\partial \pi_i}{\partial P_i} = D_i + (P_i - c)\cdot\left(-\frac{1}{t}\right) = 0$

$$\frac{P_j - P_i + t/n}{t} - \frac{P_i - c}{t} = 0 \Rightarrow P_j - P_i + \frac{t}{n} = P_i - c$$

En equilibrio simétrico $(P_i = P_j = P^*)$: $\frac{t}{n} = P^* - c \Rightarrow P^* = c + \frac{t}{n}$

Precio de equilibrio en el modelo de Salop: mark-up inversamente proporcional al número de firmas.

$$D_i^* = \frac{P^* - P^* + t/n}{t} = \frac{t/n}{t} = \frac{1}{n}$$

[cada firma atiende $1/n$ del mercado]

$$\pi_i^* = (P^* - c)\cdot\frac{1}{n} - f = \frac{t}{n}\cdot\frac{1}{n} - f = \frac{t}{n^2} - f$$

RESULTADOS DEL MODELO DE SALOP:

$P^* = c + \frac{t}{n}$ (el precio decrece con n: más competencia → menor mark-up)

$D^* = \frac{1}{n}$ (cada firma atiende igual porción del mercado)

$\pi^* = \frac{t}{n^2} - f$ (el beneficio decrece con n)

Cuando $n \to \infty$: $P^* \to c$ (competencia perfecta). El número de firmas determina el grado de competencia.

6.3 Condición de libre entrada y número óptimo de variedades

Con libre entrada, las firmas entran hasta que el beneficio cae a cero:

Condición de libre entrada: $\pi^* = 0 \Rightarrow \frac{t}{n^2} - f = 0 \Rightarrow n^* = \sqrt{\frac{t}{f}}$

Precio de largo plazo: $P^*_{LP} = c + \frac{t}{n^*} = c + \frac{t}{\sqrt{t/f}} = c + \sqrt{t\,f}$

$$D^*_{LP} = \frac{1}{n^*} = \sqrt{\frac{f}{t}}$$

El número de variedades en equilibrio de largo plazo es $n^* = \sqrt{t/f}$. Mayor t o menor f → más variedades.

6.3.1 Exceso de variedad (too much variety)

El regulador elige n para maximizar el bienestar social. Con libre entrada, el número de variedades puede ser EXCESIVO desde el punto de vista social porque las firmas no internalizan el efecto del "business stealing" sobre las firmas existentes.

Bienestar total (por consumidor): $W(n) = v - c - f\,n - \frac{t}{4n}$

[v: valuación; $t/4n$: costo de transporte promedio — el consumidor más lejano está a distancia $1/2n$, en promedio $1/4n$]

Óptimo social: $\frac{dW}{dn} = -f + \frac{t}{4n^2} = 0 \Rightarrow n^*_{\text{social}} = \sqrt{\frac{t}{4f}} = \frac{n^*}{2}$

El número óptimo social es la MITAD del número de equilibrio de libre entrada. Hay exceso de variedad.

RESULTADO FUNDAMENTAL DE SALOP: El equilibrio de libre entrada genera DEMASIADAS VARIEDADES respecto al óptimo social ($n^*_{\text{libre}} = 2 \cdot n^*_{\text{social}}$). La razón: cada firma que entra "roba" consumidores a las firmas vecinas (business stealing effect) sin compensarlas. Esta externalidad negativa sobre las firmas existentes no es internalizada por los entrantes.

6.4 Ejercicio Nº 5: Ciudad circular con entrada endógena

ENUNCIADO: Ciudad circular con $N = 1000$ consumidores. CMg = $c = \$10$, costo de transporte $t = \$500$, costo fijo de entrada $f = \$125$. (a) Calcule el número de firmas de equilibrio con libre entrada n^*. (b) Calcule el precio, la demanda por firma y el beneficio en equilibrio. (c) ¿Cuál es el número socialmente óptimo de firmas n^*_{social}? (d) Calcule el precio competitivo ($P = \text{CMg}$), el precio de monopolio ($n = 1$) y compare.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Número de firmas de libre entrada

$$n^* = \sqrt{\frac{t}{f}} = \sqrt{\frac{500}{125}} = \sqrt{4} = 2 \text{ firmas}$$

Parte (b): Equilibrio de largo plazo con n* = 2

$$P^* = c + \frac{t}{n^*} = 10 + \frac{500}{2} = \$260$$

$$D^* = N \cdot \frac{1}{n^*} = 1000 \cdot \frac{1}{2} = 500 \text{ consumidores por firma}$$

$$\pi^* = \frac{t}{n^{*2}} - f = \frac{500}{4} - 125 = 125 - 125 = \$0 \checkmark$$

Con libre entrada, $\pi^* = 0$. El precio es mayor que el CMg (mark-up = $\$250$) pero el costo fijo consume todos los beneficios.

Parte (c): Óptimo social

$$n^*_{\text{social}} = \frac{n^*}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ firma}$$

Con 1 firma: $P = c + \frac{t}{1} = \$510$ (monopolio de diferenciación horizontal)

Costo de transporte promedio: $\frac{t}{4n} = \frac{500}{4} = \$125$ por consumidor

1 firma es el óptimo social porque el ahorro en costos fijos ($\$125$) supera el mayor costo de transporte de los consumidores más alejados (de $\$62{,}5$ a $\$125$).

Parte (d): Comparación de estructuras

Competencia perfecta ($P = \text{CMg} = \$10$): imposible con costos fijos

Monopolio ($n = 1$): $P = c + t = \$510$

Duopolio de libre entrada ($n^* = 2$): $P = \$260$

Óptimo social ($n = 1$): si se regula el precio al CMg, se requiere un subsidio que cubra el costo fijo f

Estructura	n	P*	D* por firma	Costo transp. promedio
C. Perfecta (imposible con CF)	∞	$10	→ 0	→ 0
Libre entrada (equilibrio)	2	$260	500	$t/(4n) = \$62{,}5$
Óptimo social (regulado)	1	Requiere subsidio	1000	$t/4 = \$125$
Monopolio sin regular	1	$510	1000	$125

Tabla 3: Estructuras de mercado en la ciudad circular de Salop. t = $500, f = $125, c = $10.

VII. DIFERENCIACIÓN VERTICAL

7.1 Modelo básico de calidad (Tirole 1988, Cap. 7; Pepall et al. 2006, Cap. 7)

En el modelo de diferenciación vertical, los productos difieren en una característica de calidad objetiva $s \geq 0$. Los consumidores difieren en su tipo $\theta \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ (disposición marginal a pagar por calidad). La utilidad de un consumidor de tipo θ que compra el bien de calidad s a precio p es:

$$U(\theta, s, p) = \theta \cdot s - p \text{ si compra;} \qquad U = 0 \text{ si no compra (bien afuera)}$$

$\theta \cdot s$: valor total del bien. El tipo θ es la "disposición marginal a pagar por calidad". Consumidores con mayor θ están más dispuestos a pagar por calidad.

El consumidor de tipo θ compra el bien de mayor calidad si $\theta s_2 - p_2 \geq \theta s_1 - p_1 \geq 0$. La calidad actúa como un bien "normal" para el cual todos prefieren más, pero difieren en cuánto están dispuestos a pagar por esa diferencia.

DIFERENCIAS CON LA DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL:

- En diferenciación HORIZONTAL: el consumidor ideal de cada firma es diferente (distintos gustos). Nadie preferiría el producto del rival aunque su precio fuera igual.
- En diferenciación VERTICAL: todos preferirían el bien de mayor calidad si los precios fueran iguales. Solo la diferencia de precios induce a algunos consumidores a comprar la baja calidad.

7.2 Duopolio con diferenciación vertical: equilibrio en precios

Consideremos dos firmas con calidades exógenas $s_1 < s_2$ (Firma 1 = baja calidad, Firma 2 = alta calidad). Los consumidores tienen tipo θ distribuido uniformemente en $[0,1]$ con densidad unitaria. CMg = $c = 0$ (para simplificar).

7.2.1 El individuo indiferente

El consumidor de tipo $\tilde{\theta}$ (el individuo indiferente) está indiferente entre comprar la calidad baja y la alta:

$$\tilde{\theta} \cdot s_2 - p_2 = \tilde{\theta} \cdot s_1 - p_1 \Rightarrow \tilde{\theta}\,(s_2 - s_1) = p_2 - p_1$$
$$\tilde{\theta} = \frac{p_2 - p_1}{s_2 - s_1} = \frac{p_2 - p_1}{\Delta s} \qquad \text{donde } \Delta s = s_2 - s_1$$

El individuo indiferente tiene $\tilde{\theta} = 0$ si $p_1 = p_2$ (todos compran alta calidad) y $\tilde{\theta} \to \infty$ si $p_2 - p_1 \to \infty$ (todos compran baja calidad).

Condición de participación (consumidores que compran vs. no compran):

Consumidor de tipo 0 con calidad baja: $0 \cdot s_1 - p_1 = -p_1 < 0 \rightarrow$ **no compra si** $p_1 > 0$

Para cubrir todo el mercado se necesita: $\theta_{\min} \cdot s_1 - p_1 \geq 0$

Con $\theta \sim U[0,1]$**: los de** $\theta \in [0, \tilde{\theta}]$ **no compran la alta calidad, y los de** $[\tilde{\theta}, 1]$ **sí.**

Para simplificar: suponemos que todos los consumidores en $[0, \tilde{\theta}]$ compran la baja calidad (Firma 1 captura el segmento bajo) y todos en $[\tilde{\theta}, 1]$ compran la alta calidad (Firma 2 captura el segmento alto).

$$D_1 = \tilde{\theta} = \frac{p_2 - p_1}{\Delta s}$$

[consumidores de $\theta \in [0, \tilde{\theta}]$ compran baja calidad]

$$D_2 = 1 - \tilde{\theta} = 1 - \frac{p_2 - p_1}{\Delta s}$$

[consumidores de $\theta \in [\tilde{\theta}, 1]$ compran alta calidad]

7.2.2 Maximización y funciones de reacción

$$\pi_1 = p_1 \cdot D_1 = p_1 \cdot \frac{p_2 - p_1}{\Delta s}$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = \frac{p_2 - p_1}{\Delta s} - \frac{p_1}{\Delta s} = 0 \;\Rightarrow\; p_2 - 2p_1 = 0 \;\Rightarrow\; R_1(p_2) = \frac{p_2}{2}$$

Función de reacción de Firma 1: el precio de baja calidad es la mitad del precio de alta calidad.

$$\pi_2 = p_2 \cdot D_2 = p_2 \cdot \left(1 - \frac{p_2 - p_1}{\Delta s}\right)$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial p_2} = 1 - \frac{p_2 - p_1}{\Delta s} - \frac{p_2}{\Delta s} = 0$$

$$\Delta s - 2p_2 + p_1 = 0 \;\Rightarrow\; R_2(p_1) = \frac{\Delta s + p_1}{2}$$

Función de reacción de Firma 2.

7.2.3 Equilibrio de Nash

Sistema: $p_1^* = \frac{p_2^*}{2}$ y $p_2^* = \frac{\Delta s + p_1^*}{2}$

Sustituyendo: $p_2^* = \frac{\Delta s + p_2^*/2}{2} = \frac{\Delta s}{2} + \frac{p_2^*}{4} \;\Rightarrow\; \frac{3}{4} p_2^* = \frac{\Delta s}{2}$

$$p_2^* = \frac{2\,\Delta s}{3} \qquad p_1^* = \frac{p_2^*}{2} = \frac{\Delta s}{3}$$

$$\tilde{\theta}^* = \frac{p_2^* - p_1^*}{\Delta s} = \frac{2\Delta s/3 - \Delta s/3}{\Delta s} = \frac{1}{3}$$

Equilibrio en precios del duopolio con diferenciación vertical.

$$D_1^* = \tilde{\theta}^* = \frac{1}{3}; \qquad D_2^* = 1 - \tilde{\theta}^* = \frac{2}{3}$$

$$\pi_1^* = p_1^* \cdot D_1^* = \frac{\Delta s}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\Delta s}{9} \qquad \pi_2^* = p_2^* \cdot D_2^* = \frac{2\Delta s}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\,\Delta s}{9}$$

RESULTADOS DEL DUOPOLIO VERTICAL ($\theta \sim U[0,1]$, $c = 0$):

$p_1^* = \frac{\Delta s}{3}$ (precio de baja calidad = 1/3 de la diferencia de calidad)

$p_2^* = \frac{2\Delta s}{3}$ (precio de alta calidad = 2/3 de la diferencia de calidad)

$\tilde{\theta}^* = \frac{1}{3}$ (el tercio inferior del mercado compra baja calidad)

$$D_1^* = \frac{1}{3}, \quad D_2^* = \frac{2}{3} \qquad \pi_1^* = \frac{\Delta s}{9}, \quad \pi_2^* = \frac{4\Delta s}{9}$$

La firma de ALTA CALIDAD obtiene 4 VECES el beneficio de la de baja calidad ($\pi_2/\pi_1 = 4$).
La calidad se valora: mayor diferencia de calidades Δs → mayores precios y beneficios.

7.3 Elección estratégica de calidades

Si las firmas también eligen la calidad (primera etapa), el resultado cambia. Con CMg de calidad creciente:

- La firma de alta calidad prefiere maximizar Δs (mayor diferencia de calidades) → mayor beneficio.
- La firma de baja calidad también prefiere mayor Δs siempre que su precio aumente más que sus costos.
- El resultado es MÁXIMA DIFERENCIACIÓN VERTICAL: las firmas eligen las calidades más extremas posibles dentro del rango permitido.

PRINCIPIO DE MÁXIMA DIFERENCIACIÓN VERTICAL (Shaked y Sutton, 1982): En un duopolio donde las firmas eligen calidades y luego precios, el equilibrio implica máxima diferenciación vertical. A diferencia del modelo de Hotelling (donde la diferenciación MODERADA puede ser óptima), en la diferenciación vertical las firmas siempre prefieren diferenciarse al máximo.

7.4 Ejercicio Nº 6: Duopolio con diferenciación vertical

ENUNCIADO: Dos firmas venden notebooks. Firma 1 (low-end): calidad $s_1 = 3$. Firma 2 (high-end): calidad $s_2 = 6$. CMg = 0. Consumidores: $\theta \sim U[0,1]$ (asumimos cobertura total). (a) Calcule los precios de equilibrio p_1^*, p_2^*. (b) Calcule el individuo indiferente $\tilde{\theta}^*$ y las demandas D_1^*, D_2^*. (c) Calcule los beneficios π_1^*, π_2^* y su ratio. (d) Si s_2 aumenta a 9 (innovación de calidad), ¿cómo cambian los resultados? (e) ¿Por qué usar $s_1 = 3, s_2 = 6$ y NO $s_1 = 2, s_2 = 5$?

[NOTA ANTI-ERROR: Se usa $s_1 = 3, s_2 = 6$ en lugar de $s_1 = 2, s_2 = 5$ porque con $s_1 = 2$ el modelo es internamente inconsistente: la condición de viabilidad $s_1 \cdot \tilde{\theta} \geq p_1$ requiere $2 \cdot 1/3 = 2/3 \geq 1$, lo cual es FALSO. Con $s_1 = 3$: $3 \cdot 1/3 = 1 = p_1$ ✓ exactamente en el límite de viabilidad.**]**

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Precios de equilibrio

$$\Delta s = s_2 - s_1 = 6 - 3 = 3$$

$$p_1^* = \frac{\Delta s}{3} = \frac{3}{3} = \$1; \qquad p_2^* = \frac{2\Delta s}{3} = \frac{6}{3} = \$2$$

Verificación de viabilidad: $s_1 \cdot \tilde{\theta} = 3 \cdot 1/3 = 1 = p_1$ ✓ (límite exacto de participación — el consumidor en $\tilde{\theta} = 1/3$ tiene utilidad cero al comprar s_1).

Parte (b): Individuo indiferente y demandas

$$\tilde{\theta}^* = \frac{p_2^* - p_1^*}{\Delta s} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$D_1^* = \frac{1}{3} \text{ (33,3\% del mercado)}; \qquad D_2^* = \frac{2}{3} \text{ (66,7\% del mercado)}$$

Parte (c): Beneficios y ratio

$$\pi_1^* = 1 \cdot \frac{1}{3} = \$0{,}333; \qquad \pi_2^* = 2 \cdot \frac{2}{3} = \$1{,}333$$

$$\text{Ratio: } \frac{\pi_2^*}{\pi_1^*} = 4 \checkmark \quad \text{(siempre } = 4 \text{ con este modelo)}$$

Parte (d): Con $s_2 = 9$ (innovación de calidad)

$$\Delta s_{\text{nuevo}} = 9 - 3 = 6$$

$$p_1^* = \frac{6}{3} = \$2; \qquad p_2^* = \frac{2 \cdot 6}{3} = \$4$$

$$\tilde{\theta}^* = \frac{4-2}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{(¡igual! La fracción del mercado no cambia)}$$

$$D_1^* = \frac{1}{3}; \quad D_2^* = \frac{2}{3} \text{ (igual que antes)}$$

$$\pi_1^* = 2 \cdot \frac{1}{3} = \$0{,}667 \text{ (doble)}; \qquad \pi_2^* = 4 \cdot \frac{2}{3} = \$2{,}667 \text{ (doble)}$$

Ambos beneficios se duplican porque $\pi \propto \Delta s$. La innovación beneficia a AMBAS firmas. Verificación: $s_1 \cdot \tilde{\theta} = 3 \cdot 1/3 = 1 < 2 = p_1^*$ → la viabilidad empeoraría si s_2 sube solo.

Parte (e): ¿Por qué $s_1 = 3$, $s_2 = 6$ en lugar de $s_1 = 2$, $s_2 = 5$?

La razón es la CONDICIÓN DE VIABILIDAD del modelo:

- Con $s_1 = 2$, $p_1 = \$1$: el consumidor con $\tilde{\theta} = 1/3$ (individuo indiferente) obtiene utilidad $\tilde{\theta} \cdot s_1 - p_1 = 1/3 \cdot 2 - 1 = -1/3 < 0$. No compraría s_1. El modelo es inconsistente.
- Con $s_1 = 3$, $p_1 = \$1$: el consumidor con $\tilde{\theta} = 1/3$ obtiene utilidad $1/3 \cdot 3 - 1 = 0$. Exactamente en el límite de participación. La condición $s_1 \cdot \tilde{\theta} \geq p_1$ se cumple con igualdad: $3 \cdot 1/3 = 1 = p_1$ ✓.
- La regla general es: el modelo con $D_1 = \tilde{\theta}$ requiere $s_1 \cdot \tilde{\theta} \geq p_1$, es decir $s_1 \cdot 1/3 \geq \Delta s/3$, lo que equivale a $s_1 \geq \Delta s$ (o sea, $s_2 \leq 2s_1$). Con $s_1 = 3$, $\Delta s = 3$: $3 \geq 3$ ✓ (se cumple con igualdad).

NOTA ACADÉMICA IMPORTANTE: En el examen de UADE, se aplica directamente la fórmula $p_1^* = \Delta s/3$, $p_2^* = 2\Delta s/3$ asumiendo COBERTURA TOTAL del mercado (todos los consumidores compran alguna variedad). Esta asunción implica que $\theta_{\min}$ es suficientemente alto como para que la participación esté garantizada. Los parámetros $s_1 = 3$, $s_2 = 6$ (o en general $s_1 \geq s_2 - s_1$, es decir $s_2 \leq 2s_1$) garantizan que el individuo indiferente tenga al menos utilidad cero al comprar s_1.

VIII. ELECCIÓN DE PRECIO Y CALIDAD: MENÚS Y SEPARACIÓN

8.1 Monopolio multiproducto con calidades heterogéneas

Un monopolista puede ofrecer múltiples variedades del mismo bien con diferentes niveles de calidad-precio. El objetivo es DISCRIMINAR EN PRECIOS según la disposición a pagar de los consumidores. Este problema, desarrollado en Tirole (1988, Cap. 3) y Pepall et al. (2006, Cap. 7), está relacionado con la discriminación de precios de segundo grado (Unidad 3).

El monopolista diseña un MENÚ de contratos $\{(s_L, p_L),\ (s_H, p_H)\}$ con baja y alta calidad, tal que:

- Consumidores de tipo alto (θ_H) elijan la alta calidad (s_H, p_H).
- Consumidores de tipo bajo (θ_L) elijan la baja calidad (s_L, p_L).
- Ningún tipo prefiera auto-seleccionarse en la categoría equivocada.

DOS RESTRICCIONES FUNDAMENTALES DEL DISEÑO DE MENÚ:
(IR) Restricción de Participación (Individual Rationality): $\theta_i \cdot s_i - p_i \geq 0$ para cada tipo i (el consumidor prefiere comprar a no comprar).
(IC) Restricción de Compatibilidad de Incentivos: $\theta_H \cdot s_H - p_H \geq \theta_H \cdot s_L - p_L$ (el tipo alto prefiere el paquete alto); $\theta_L \cdot s_L - p_L \geq \theta_L \cdot s_H - p_H$ (el tipo bajo prefiere el paquete bajo).
El monopolista quiere extraer el mayor excedente posible respetando ambas restricciones.

8.2 Equilibrios de separación y agrupación

8.2.1 Equilibrio de separación (separating equilibrium)

En un equilibrio de separación (también llamado "discriminación de precios de segundo grado" o "versioning"), el monopolista ofrece distintos paquetes de calidad-precio que inducen a cada tipo de consumidor a auto-seleccionarse en el paquete correspondiente.

El monopolista resuelve (para dos tipos $\theta_L < \theta_H$ con proporciones α_L y α_H):

$$\max_{p_L, p_H, s_L, s_H} \ \alpha_L\, p_L + \alpha_H\, p_H - \alpha_L\, CT(s_L) - \alpha_H\, CT(s_H)$$
$$\text{s.a.} \quad (IR_L):\ \theta_L s_L - p_L \geq 0 \qquad (IR_H):\ \theta_H s_H - p_H \geq 0$$
$$(IC_L):\ \theta_L s_L - p_L \geq \theta_L s_H - p_H \qquad (IC_H):\ \theta_H s_H - p_H \geq \theta_H s_L - p_L$$

Las restricciones vinculantes (que se cumplen con igualdad) son típicamente (IC_H) e (IR_L):

$$(IR_L) \text{ vinculante:} \quad \theta_L s_L - p_L = 0 \ \Rightarrow\ p_L = \theta_L\, s_L$$
$$(IC_H) \text{ vinculante:} \quad \theta_H s_H - p_H = \theta_H s_L - p_L$$
$$= \theta_H s_L - \theta_L s_L = (\theta_H - \theta_L)\, s_L$$
$$\Rightarrow\ p_H = \theta_H\, s_H - (\theta_H - \theta_L)\, s_L$$

RESULTADO DEL DISEÑO ÓPTIMO DE MENÚ:
• Tipo bajo (θ_L): extracción completa de excedente. $p_L = \theta_L s_L \ \rightarrow\ EC_L = 0$.

• Tipo alto (θ_H): RENTA DE INFORMACIÓN. $p_H < \theta_H s_H \;\rightarrow\; EC_H = (\theta_H - \theta_L)\, s_L > 0$. El tipo alto retiene renta porque el monopolista no puede distinguirlos sin el menú.

• Distorsión hacia abajo en la calidad baja: $s_L^* < s_L^{FB}$. El monopolista reduce la calidad baja para que el tipo alto no quiera seleccionarla (reducir el costo de la renta de información).

• Sin distorsión en la calidad alta: $s_H^* = s_H^{FB}$.

8.2.2 Equilibrio de agrupación (pooling equilibrium)

En un equilibrio de agrupación, el monopolista ofrece UN SOLO paquete (s, p) que ambos tipos compran. Esto ocurre cuando la diferenciación de tipos es pequeña o cuando el costo de ofrecer dos variantes supera el beneficio.

Equilibrio de agrupación óptimo: $\max \pi = (\alpha_L + \alpha_H)\, p - CT(s)$

s.a. $\theta_L s - p \geq 0$ $(IR \text{ del tipo más bajo}) \;\Rightarrow\; p^* = \theta_L\, s$

(extrae todo el excedente del tipo bajo; el tipo alto retiene renta $(\theta_H - \theta_L)\, s$)

COMPARACIÓN SEPARACIÓN vs. AGRUPACIÓN:

• SEPARACIÓN es mejor cuando los tipos son muy DIFERENTES ($\theta_H \gg \theta_L$): mayor diferencia → más renta de información a extraer → vale la pena diferenciar.

• AGRUPACIÓN es mejor cuando los tipos son muy SIMILARES: el costo de diseñar variedades distintas supera el beneficio extra de la separación.

• El monopolista elige separación si $\pi_{sep} > \pi_{pool}$, comparando ambas estrategias.

8.3 Ejercicio Nº 7: Diseño óptimo de menú de calidades

ENUNCIADO: Un monopolista de telecomunicaciones puede ofrecer Internet de 100 Mbps (calidad baja, $s_L = 1$) o 600 Mbps (calidad alta, $s_H = 3$). Hay dos tipos de consumidores: tipo L con $\theta_L = 2$ (40% del mercado) y tipo H con $\theta_H = 5$ (60% del mercado). El costo de la calidad es $CT(s) = s^2/2$ por usuario. (a) Calcule la solución de primer mejor (sin restricciones de información). (b) Diseñe el menú óptimo de separación: encuentre p_L^*, p_H^*, s_L^*, s_H^*. (c) Compare con la agrupación.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Solución de primer mejor (información completa)

Con información completa, el monopolista diseña calidades óptimas para cada tipo:

$$\text{Tipo L: } \max_s \theta_L s - \frac{s^2}{2} \rightarrow \text{CMg} = \theta_L \rightarrow s = \theta_L \Rightarrow s^*_{L,FB} = 2$$

$$\text{Tipo H: } \max_s \theta_H s - \frac{s^2}{2} \rightarrow \text{CMg} = \theta_H \rightarrow s = \theta_H \Rightarrow s^*_{H,FB} = 5$$

$$Preciosdeprimermejor(extraetodoelEC):$$

$$p^*_{L,FB} = \theta_L s^*_L = 2 \cdot 2 = \$4; \qquad p^*_{H,FB} = \theta_H s^*_H = 5 \cdot 5 = \$25$$

$$\pi_{FB} = 0{,}4 \cdot \left(4 - \frac{2^2}{2}\right) + 0{,}6 \cdot \left(25 - \frac{5^2}{2}\right)$$

$$= 0{,}4 \cdot 2 + 0{,}6 \cdot 12{,}5 = 0{,}8 + 7{,}5 = \$8{,}3$$

Parte (b): Menú óptimo de separación (información incompleta)

Con información asimétrica, el monopolista debe respetar (IR_L) y (IC_H) con igualdad, y puede distorsionar s_L hacia abajo:

Objetivo: $\pi = 0{,}4 \cdot \left[p_L - \frac{s_L^2}{2}\right] + 0{,}6 \cdot \left[p_H - \frac{s_H^2}{2}\right]$

Usando (IR_L)**:** $p_L = \theta_L s_L = 2s_L$

Usando (IC_H)**:** $p_H = \theta_H s_H - (\theta_H - \theta_L)\, s_L = 5s_H - 3s_L$

Sustituimos en el objetivo.

$$\pi = 0{,}4 \cdot \left[2s_L - \frac{s_L^2}{2}\right] + 0{,}6 \cdot \left[5s_H - 3s_L - \frac{s_H^2}{2}\right]$$

CPO respecto a s_H**:** $\frac{\partial \pi}{\partial s_H} = 0{,}6 \cdot (5 - s_H) = 0 \Rightarrow s^*_H = 5 = s^*_{H,FB}$

(sin distorsión arriba) ✓

CPO respecto a s_L**:** $\frac{\partial \pi}{\partial s_L} = 0{,}4 \cdot (2 - s_L) + 0{,}6 \cdot (-3) = 0$

$$0{,}4\,(2 - s_L) = 1{,}8 \Rightarrow 2 - s_L = 4{,}5 \Rightarrow s^*_L = -2{,}5$$

→ NO VÁLIDO (la calidad no puede ser negativa)

La solución interior da s_L negativa, lo que indica que el monopolista prefiere EXCLUIR al tipo L (no ofrecerle producto) y solo servir al tipo H. Verificamos:

Solo tipo H: $s_H = 5, \; p_H = \theta_H s_H = \$25$

$$\pi_H = 0{,}6 \cdot \left(25 - \frac{5^2}{2}\right) = 0{,}6 \cdot 12{,}5 = \$7{,}5$$

Si también incluyera al tipo L: $\pi_{L,\text{marginal}} < 0$ **(el costo de la renta del tipo H supera el beneficio de servir al tipo L)**

EQUILIBRIO DE SEPARACIÓN ÓPTIMO: excluir al tipo L. El monopolista sirve solo al tipo H: $(s_H = 5, \; p_H = \$25); \; \pi = \$7{,}5$

Si incluir al tipo L requiere distorsionar mucho la calidad baja, el monopolista prefiere excluirlos.

Parte (c): Agrupación

Si ofrece un solo producto (s, p) tal que ambos tipos compren:

$$(IR_L):\ 2s - p \geq 0 \ \Rightarrow\ p \leq 2s$$

$$\max \pi = p - \frac{s^2}{2} \ \text{ s.a. } \ p \leq 2s \ \Rightarrow\ p_{pool} = 2s$$

(extrae todo el EC del tipo L)

$$\pi_{pool} = 2s - \frac{s^2}{2} \ \Rightarrow\ \text{CPO: } 2 - s = 0 \ \Rightarrow\ s_{pool} = 2,\ \ p_{pool} = \$4$$

$$\pi_{pool}^{\text{total}} = (0{,}4 + 0{,}6) \cdot \left(4 - \frac{2^2}{2}\right) = 1 \cdot 2 = \$2$$

$$\text{Renta del tipo H} = (\theta_H - \theta_L)\, s = 3 \cdot 2 = \$6$$

Estrategia	π total	EC tipo L	EC tipo H	Observación
Primer mejor (info. completa)	$8,3	$0	$0	Óptimo con info. perfecta
Separación (solo tipo H)	$7,5	excluido	$0	Excluye al tipo L
Agrupación (todos)	$2	$0	$6 (renta)	Precio bajo, renta al tipo H

Tabla 4: Comparación de estrategias del monopolista. El monopolista elige separación (solo tipo H).

IX. BIENESTAR Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS

9.1 El trade-off fundamental de la diferenciación

La diferenciación de productos genera tanto BENEFICIOS como COSTOS sociales. El bienestar en mercados diferenciados es un balance entre estos efectos (Pepall et al. 2006; UBA FCE Apunte OI):

BENEFICIOS SOCIALES	COSTOS SOCIALES
Mayor variedad → mejor "matching" entre gustos y productos → mayor EC para cada consumidor que encuentra su variedad ideal.	Costos fijos de entrada multiplicados $\times$ n firmas → duplicación de recursos para producir variedades similares.
Reducción del costo de transporte promedio: consumidores más cercanos a su variedad ideal.	Economías de escala no explotadas: cada variedad se produce en menor escala.
Innovación en calidad: la competencia por diferenciarse puede promover la mejora de productos.	Exceso de variedad: libre entrada genera más variedades que el óptimo social (resultado de Salop).

Tabla 5: Trade-off entre beneficios y costos sociales de la diferenciación de productos.

CONCLUSIÓN DE POLÍTICA: La diferenciación de productos genera bienestar cuando las preferencias de los consumidores son suficientemente heterogéneas y los costos fijos son bajos. Cuando los costos fijos son altos y las preferencias son relativamente homogéneas, puede ser socialmente preferible un número reducido de variedades. Esta es la base para la regulación de estándares mínimos de calidad y la política de defensa de la competencia en mercados diferenciados.

X. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

10.1 La cadena conceptual de la Unidad 7

Diferenciación Horizontal (Hotelling) → Monopolio ciudad lineal → Oligopolio → Salop (circular) → Diferenciación Vertical → Diseño óptimo de menú → Separación / Agrupación

10.2 Convergencias bibliográficas

Tirole, J. (1988) — Cap. 7 "Product Differentiation" (fuente principal)

- Desarrollo formal del enfoque espacial, el modelo de Hotelling y el modelo de diferenciación vertical.
- Sistematización del problema del menú de calidades (separación vs. agrupación).
- Análisis de bienestar bajo diferenciación.

Pepall, Richards & Norman (2006) — Caps. 7 y 10

- Cap. 7: monopolio con diferenciación (ciudad lineal y vertical). Cap. 10: oligopolio con diferenciación de productos.
- Presentación pedagógica con ejemplos numéricos aplicados a mercados reales.

Hotelling, H. (1929) — "Stability in Competition"

- El artículo original que introduce la ciudad lineal y el Principio de Mínima Diferenciación.
- Modelo geográfico de competencia espacial que generó toda la literatura posterior.

Salop, S. (1979) — "Monopolistic Competition with Outside Goods"

- El modelo de ciudad circular con libre entrada y número endógeno de firmas.
- Resultado fundamental: la libre entrada genera exceso de variedad ($n^*_{\text{libre}} = 2 \cdot n^*_{\text{social}}$).

10.3 Conexiones con el resto del curso

- **Unidad 5 (Oligopolio):** el modelo de Bertrand con productos diferenciados (Sec. IV.5 del informe de U5) es exactamente Hotelling con posiciones fijas.
- **Unidad 3 (Discriminación de Precios):** el diseño óptimo de menú (Sec. VIII) es la aplicación de la discriminación de segundo grado a la calidad.
- **Unidad 8 (Fusiones):** las fusiones en mercados diferenciados se analizan con el modelo de Hotelling/Salop.

XI. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 7: DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS

Concepto	Fórmula / Resultado clave
Diferenciación horizontal	A igual precio, distintos consumidores eligen distintas variedades (gustos heterogéneos). Modelo: Hotelling, Salop.
Diferenciación vertical	A igual precio, todos eligen la mayor calidad. Difieren en disposición a pagar. Modelo: calidad-precio (Tirole).
Mínima diferenciación	Hotelling sin precios: el EN es $a^* = b^* = 1/2$. Con competencia en precios (d'Aspremont et al., 1979) este principio se rompe.
Individuo marginal Hotelling	$x^* = \frac{a+b}{2} + \frac{P_2 - P_1}{2t(b-a)}$. Con $a = 0,\ b = 1$: $x^* = \frac{t + P_2 - P_1}{2t}$.
Demanda Hotelling (extremos)	$D_1 = \frac{P_2 - P_1 + t}{2t},\ D_2 = \frac{P_1 - P_2 + t}{2t}$. A precios iguales: $D_1 = D_2 = 1/2$.
Equilibrio Hotelling (extremos)	$P^* = c + t;\ D^* = 1/2;\ \pi^* = t/2$. Mark-up $= t$. Mayor t → mayor poder de mercado.
Máxima diferenciación (2 etapas)	Con costo cuadrático y juego (ubicación → precios): EN en ubicación $a^* = 0,\ d^* = 1$.
Monopolio ciudad lineal (cobertura total)	Monopolista en el centro: $p^* = v - t/4; \pi^* = v - c - t/4$ (extrae el excedente del consumidor más lejano).
Monopolio ciudad lineal (cobertura parcial)	$p^* = \frac{2v+c}{3}; Q^* = 2\sqrt{\frac{v-c}{3t}}; \pi^* = \frac{4}{3}\frac{(v-c)^{3/2}}{\sqrt{3t}}$. Condición: $Q^* < 1$.
Salop: equilibrio	$P^* = c + t/n;\ D^* = 1/n;\ \pi^* = t/n^2 - f$. Con libre entrada: $n^* = \sqrt{t/f}$.
Salop: exceso de variedad	$n^*_{\text{libre}} = 2 \cdot n^*_{\text{social}}$. La libre entrada genera el doble de firmas que el óptimo social.
Individuo marginal vertical	$\tilde{\theta} = \frac{p_2 - p_1}{\Delta s}$, donde $\Delta s = s_2 - s_1$.
Equilibrio vertical (θ ~ U[0,1], c = 0)	$p_1^* = \frac{\Delta s}{3};\ p_2^* = \frac{2\Delta s}{3};\ \tilde{\theta}^* = \frac{1}{3};\ D_1^* = \frac{1}{3};\ D_2^* = \frac{2}{3};\ \pi_1^* = \frac{\Delta s}{9};\ \pi_2^* = \frac{4\Delta s}{9}$
Renta de información	$p_H = \theta_H s_H - (\theta_H - \theta_L) s_L$. El tipo alto retiene renta $(\theta_H - \theta_L) s_L > 0$.
Restricción de compatibilidad	(IC_H): $\theta_H s_H - p_H \geq \theta_H s_L - p_L$ (el tipo alto no quiere comprar baja calidad).
Distorsión calidad baja	$s_L^* < s_L^{FB}$ (el monopolista distorsiona hacia abajo para reducir la renta de información del tipo alto).

Tabla 6: Resumen de los 16 conceptos clave de la Unidad 7 — Diferenciación de Productos.

XII. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

La Unidad 7 es parte del segundo parcial. Los temas más preguntados son la ciudad lineal de Hotelling y el modelo de diferenciación vertical. Estos son mis consejos basados en la experiencia docente:

► TIP 1: Distinguir el modelo sin precios (Principio de Mínima Diferenciación) del modelo CON precios

Son dos modelos distintos. En el modelo SIN precios: las firmas convergen al centro (mínima diferenciación). En el modelo CON precios (Hotelling estándar): las firmas en los extremos generan $P^* = c + t$. En el examen se pide PRIMERO el modelo sin precios para luego introducir competencia en precios.

► TIP 2: El individuo marginal es la clave de todo el modelo de Hotelling

La derivación de x^* es el primer paso obligatorio. Para $a = 0,\ b = 1$: igualar $P_1 + tx^2 = P_2 + t(1-x)^2$ y despejar x. Para el caso general con posiciones asimétricas: usar la fórmula $x^* = \frac{a+d}{2} + \frac{P_2 - P_1}{2t(d-a)}$. No confundir la posición del individuo marginal con la demanda ($D_1 = x^*$; hay que multiplicar por N si se especifica el número de consumidores).

► TIP 3: Memorizar $P^* = c + t$, $D^* = 1/2$, $\pi^* = t/2$ para el caso estándar ($a = 0,\ b = 1$)

Son los tres resultados fundamentales del Hotelling. La pregunta favorita del examen: "¿Qué pasa con el precio si t sube?" → P^* sube en la misma magnitud ($P^* = c + t$). El mark-up es exactamente t, independientemente de c.

► TIP 4: El modelo de Salop: $n^* = \sqrt{t/f}$ y el exceso de variedad

Memorizar $n^* = \sqrt{t/f}$ para la libre entrada. Y el resultado clave: $n^*_{\text{libre}} = 2 \cdot n^*_{\text{social}}$ (exceso de variedad). El examen a veces pregunta: "¿Por qué la libre entrada genera demasiadas variedades?" Respuesta: el efecto de business stealing (robar consumidores a rivales) no es internalizado por el entrante → genera exceso de entrada.

► TIP 5: Para diferenciación vertical: $p_1^* = \Delta s/3$ y $p_2^* = 2\Delta s/3$

Con $\theta \sim U[0,1]$ y $c = 0$, estos son los precios de equilibrio. El ratio $\pi_2/\pi_1 = 4$ siempre. El examen puede pedir: "Si $\Delta s = 6$, ¿cuáles son los precios de equilibrio?" → $p_1 = 2$, $p_2 = 4$. No olvidar verificar que $\tilde{\theta}^* = \frac{p_2 - p_1}{\Delta s} = \frac{1}{3}$ siempre.

► TIP 6: La restricción (IC_H) en el diseño de menú

En el problema de separación, la restricción de que el tipo alto no quiera hacerse pasar por el tipo bajo es: $\theta_H s_H - p_H \geq \theta_H s_L - p_L$. Si se cumple con igualdad, $p_H = \theta_H s_H - (\theta_H - \theta_L) s_L$. El "costo de la renta de información" para el monopolista es $(\theta_H - \theta_L) s_L$. Por eso le conviene reducir s_L.

► TIP 7: No confundir cobertura total con cobertura parcial en el monopolio

Con cobertura TOTAL: el consumidor más lejano tiene utilidad 0 → $p^* = v - t/4$. Con cobertura PARCIAL: el consumidor marginal (no el más lejano) tiene utilidad 0 → $p^* = \frac{2v+c}{3}$. Condición de cobertura parcial: $Q^* = 2\sqrt{\frac{v-c}{3t}} < 1$. Siempre verificar qué caso aplica antes de proceder.

▶ TIP 8: La paradoja de la mínima diferenciación y sus condiciones

El Principio de Mínima Diferenciación (Hotelling 1929) aplica cuando NO hay competencia en precios. Con precios, las firmas prefieren diferenciarse (maximizar ℓ) porque así suavizan la competencia. D'Aspremont, Gabszewicz y Thisse (1979) muestran que con costo de transporte LINEAL y firmas demasiado cercanas NO existe equilibrio en precios puros; con costo CUADRÁTICO el equilibrio existe y el juego de dos etapas conduce a la máxima diferenciación ($a^* = 0,\ d^* = 1$).

▶ TIP 9: El parámetro t es la clave intuitiva del poder de mercado

Cuanto mayor t, más "fieles" son los consumidores a su variedad ideal. Mayor lealtad → mayor poder de mercado → mayor precio de equilibrio → mayor beneficio. Con $t \to 0$: mercado perfectamente competitivo ($P = c$). Con $t \to \infty$: cada firma es un monopolista perfecto sobre su segmento.

▶ TIP 10: Conectar la teoría con ejemplos reales para el examen oral

Hotelling: plataformas de delivery (PedidosYa vs. Rappi); cajeros bancarios en barrios; radio AM vs. FM. Salop: restaurantes de comida rápida en un mall circular; kioscos en el aeropuerto. Diferenciación vertical: iPhone Pro vs. Standard; tarjetas de crédito gold vs. platinum. El docente valora que el estudiante conecte la teoría con la realidad. Un ejemplo bien elegido puede sumar la mitad de un punto en el examen oral.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: La diferenciación de productos es la norma en la economía real, no la excepción. Desde los smartphones hasta los supermercados, desde los servicios financieros hasta los restaurantes, las empresas compiten fundamentalmente en "qué tan diferente" es su producto de los rivales. Comprender los modelos de Hotelling y Salop les dará herramientas para analizar fusiones, evaluar barreras a la entrada y diseñar estrategias de precio en cualquier mercado con productos heterogéneos. Estudien los ejercicios hasta que puedan derivar cada resultado sin consultar las notas. Mucho éxito en el segundo parcial.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026